

Usia lazim 10 tahun - Tahun 4

# Sistem 12/24 Jam, Tempoh dan Unit Masa Besar

DSKP KSSR Matematik Tahun 4 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asas kurikulum       | DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 4 - Topik 4.0 Masa dan Waktu                                                             |
| Tema dunia permainan | Metro 24                                                                                                                          |
| Fokus pembelajaran   | Hubungan sistem 12 dan 24 jam, tempoh dalam 24 jam, anggaran masa, alaf-abad-dekad-tahun, penukaran unit serta operasi asas masa. |
| Cadangan teknologi   | Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.                          |

## Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik.

Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

## 1. Kedudukan topik dalam kurikulum

|                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tahap</b>          | Usia lazim 10 tahun - Tahun 4                                                                                                     |
| <b>Bidang / topik</b> | Sukatan dan Geometri - 4.0 Masa dan Waktu                                                                                         |
| <b>Fokus utama</b>    | Hubungan sistem 12 dan 24 jam, tempoh dalam 24 jam, anggaran masa, alaf-abad-dekad-tahun, penukaran unit serta operasi asas masa. |
| <b>Hasil umum</b>     | Murid mengurus sistem waktu dan tempoh yang lebih kompleks serta menggunakan unit masa besar dalam pengiraan.                     |
| <b>Batas skop</b>     | Pecahan/perpuluhan unit masa, tempoh kompleks hari-bulan-tahun dan zon masa belum menjadi fokus teras.                            |

Prinsip reka bentuk: Gunakan sistem pengangkutan, garis masa dan muzium sejarah. Murid perlu membuat keputusan berdasarkan masa, bukan hanya menukar format di skrin.

## 2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

| Kod / Standard Kandungan        | Standard Pembelajaran                                                                                                                                      | Catatan kurikulum                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4.1<br>Sistem 12 jam dan 24 jam | - 4.1.1 Mengetahui perkaitan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam.                                                                                    | - Perkukuhkan sistem 12 jam dan perkenalkan sistem 24 jam.             |
| 4.2<br>Tempoh masa              | - 4.2.1 Menentukan tempoh masa melibatkan jam dan minit dalam tempoh 24 jam.                                                                               | - Garis masa dicadangkan sebagai perwakilan.                           |
| 4.3<br>Anggaran masa            | - 4.3.1 Memberi anggaran masa melibatkan jam dan minit berdasarkan set rujukan dalam situasi harian.                                                       | - Anggaran dibuktikan dengan menentukan masa sebenar.                  |
| 4.4<br>Perkaitan dalam masa     | - 4.4.1 Menyatakan perkaitan alaf, abad, dekad dan tahun.<br>- 4.4.2 Menukar unit jam-hari, hari-minggu, bulan-tahun dan tahun-dekad-abad.                 | - Gunakan model jam, kalendar, gambar dan garis masa.                  |
| 4.5<br>Operasi asas masa        | - 4.5.1 Menambah dan menolak hingga tiga nilai masa melibatkan pasangan unit besar.<br>- 4.5.2 Mendarab dan membahagi masa dengan nombor hingga dua digit. | - Garis masa dan kalendar membantu penguasaan unit.                    |
| 4.6<br>Penyelesaian masalah     | - 4.6.1 Menyelesaikan masalah berkaitan masa dan waktu dalam situasi harian.                                                                               | - Fahami, rancang, laksanakan dan semak; pelbagai strategi digalakkan. |

### 3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

#### 4.1.1 - Hubungan sistem 12 jam dan 24 jam

PERMAINAN: Metro 24 | FORMAT 2D: 2D metro management

|                 |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanik utama   | Papan berlepas menggunakan sistem 24 jam, manakala pengumuman penumpang menggunakan sistem 12 jam. Pemain perlu menyelaraskan kedua-duanya. |
| Contoh misi     | Padankan 18:30 dengan 6:30 petang dan arahkan penumpang ke platform yang betul.                                                             |
| Bukti kefahaman | Murid menukar kedua-dua arah dan menggunakan pagi/petang atau a.m./p.m. dengan tepat.                                                       |
| Sokongan / hint | Paparkan dua bulatan 12 jam atau bar 24 jam dengan warna siang/malam.                                                                       |
| Komponen kod    | 12/24 converter, station board, passenger dialogue, schedule validator.                                                                     |

#### 4.2.1 - Menentukan tempoh dalam 24 jam

PERMAINAN: Perancang Laluan Metro | FORMAT 2D: Route-planning puzzle

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanik utama   | Pemain memilih laluan berdasarkan masa mula, masa tamat dan tempoh perjalanan.    |
| Contoh misi     | Kereta api bertolak 14:25 dan perjalanan 2 jam 35 minit. Tentukan ketibaan 17:00. |
| Bukti kefahaman | Murid menggunakan garis masa dan mengira tempoh atau masa tamat secara wajar.     |
| Sokongan / hint | Blok 1 jam, 30 minit dan 5 minit; garis masa yang boleh diseret.                  |
| Komponen kod    | Timeline planner, duration blocks, route graph, arrival calculator.               |

#### 4.3.1 - Menganggar dan mengesahkan masa

PERMAINAN: Anggaran dan Semak | FORMAT 2D: Prediction challenge

|                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanik utama   | Sebelum aktiviti bermula, pemain memilih anggaran berdasarkan rujukan. Selepas simulasi, masa sebenar dibandingkan. |
| Contoh misi     | Anggar tempoh perjalanan bas berdasarkan perjalanan contoh yang diberi.                                             |
| Bukti kefahaman | Anggaran berada dalam julat munasabah dan murid boleh membandingkan dengan masa sebenar.                            |
| Sokongan / hint | Sediakan set rujukan dan julat, bukan satu tekaan rawak.                                                            |
| Komponen kod    | Reference library, estimate input, actual timer, comparison feedback.                                               |

#### 4.4.1 - Alaf, abad, dekad dan tahun

PERMAINAN: Muzium Kronologi | FORMAT 2D: Museum restoration / timeline

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanik utama   | Pemain meletakkan artifak dan label unit pada garis masa berskala besar.              |
| Contoh misi     | Bina 1 dekad daripada 10 tahun, 1 abad daripada 10 dekad dan 1 alaf daripada 10 abad. |
| Bukti kefahaman | Murid menyatakan hubungan unit dan memilih skala yang sesuai.                         |
| Sokongan / hint | Zoom bertahap daripada tahun ke dekad, abad dan alaf.                                 |
| Komponen kod    | Scalable timeline, unit hierarchy, artifact cards, zoom transitions.                  |

#### 4.4.2 - Menukar unit masa sederhana dan besar

PERMAINAN: Portal Unit Masa | FORMAT 2D: Conversion dungeon puzzle

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanik utama   | Pintu hanya terbuka apabila pemain menukar nilai kepada unit sasaran.            |
| Contoh misi     | Tukar 3 hari kepada 72 jam, 4 minggu kepada 28 hari dan 2 abad kepada 200 tahun. |
| Bukti kefahaman | Murid menggunakan hubungan unit secara tepat dan menyemak kewajaran.             |
| Sokongan / hint | Paparkan faktor penukaran sebagai gear atau blok kumpulan.                       |
| Komponen kod    | Unit graph, conversion engine, numeric input, equivalence animation.             |

#### 4.5.1 - Tambah dan tolak nilai masa besar

PERMAINAN: Bengkel Garis Masa | FORMAT 2D: Timeline construction puzzle

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Mekanik utama   | Pemain menyambung atau memotong segmen masa pada projek bandar/sejarah. |
| Contoh misi     | Gabungkan tempoh pembinaan beberapa fasa atau cari baki masa projek.    |
| Bukti kefahaman | Murid mengurus hingga tiga nilai dalam unit pasangan yang sesuai.       |
| Sokongan / hint | Normalisasi unit secara visual sebelum operasi.                         |
| Komponen kod    | CompoundTime model, segment editor, regrouping visualizer.              |

#### 4.5.2 - Darab dan bahagi masa hingga dua digit

PERMAINAN: Kilang Kitaran Sejarah | FORMAT 2D: Factory strategy

|                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanik utama   | Kitaran pengeluaran atau pemulihan artifak berulang banyak kali. Pemain mengira jumlah atau tempoh setiap kumpulan. |
| Contoh misi     | 12 proses mengambil 3 jam setiap satu; atau bahagikan 96 hari kepada 12 fasa.                                       |
| Bukti kefahaman | Murid memilih darab atau bahagi dan mengekalkan unit yang tepat.                                                    |
| Sokongan / hint | Simulasi kumpulan, jadual berulang dan semakan songsang.                                                            |
| Komponen kod    | Batch simulator, multiplication/division logic, calendar blocks.                                                    |

#### 4.6.1 - Masalah masa pelbagai langkah

PERMAINAN: Operasi Metro 24 | FORMAT 2D: Strategy mission / city rescue

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanik utama   | Misi akhir menggabungkan format 24 jam, tempoh, anggaran dan penukaran unit untuk mengurus rangkaian metro. |
| Contoh misi     | Pilih laluan yang sempit, anggar kelewatan dan kemas kini papan 24 jam.                                     |
| Bukti kefahaman | Murid memilih sistem waktu, unit dan strategi yang sesuai serta menyemak jawapan.                           |
| Sokongan / hint | Paparkan objektif misi, data penting dan alat garis masa pilihan.                                           |
| Komponen kod    | Multi-system mission, schedule conflict checker, hints, mastery report.                                     |

### 4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

| Langkah | Apa yang dipelajari                     | Bukti / contoh kefahaman                                         |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1       | Memperkuh sistem 12 jam.                | Membaca waktu dengan pagi/petang atau a.m./p.m.                  |
| 2       | Menghubungkan sistem 12 jam dan 24 jam. | Menukar 2:30 petang kepada 14:30 dan 21:15 kepada 9:15 malam.    |
| 3       | Menentukan tempoh dalam 24 jam.         | Menggunakan garis masa antara masa mula dan tamat.               |
| 4       | Menganggar masa berdasarkan rujukan.    | Membuat anggaran kemudian menyemak masa sebenar.                 |
| 5       | Memahami tahun-dekad-abad-alaf.         | 10 tahun = 1 dekad, 100 tahun = 1 abad, 1000 tahun = 1 alaf.     |
| 6       | Menukar unit masa sederhana dan besar.  | Menukar jam-hari, hari-minggu, bulan-tahun dan tahun-dekad-abad. |
| 7       | Menambah dan menolak nilai masa besar.  | Menyelesaikan hingga tiga nilai masa.                            |
| 8       | Mendarab dan membahagi masa.            | Mengurus kitaran berulang atau agihan sama.                      |
| 9       | Menyelesaikan masalah pelbagai langkah. | Memilih sistem waktu, unit dan strategi lalu menyemak jawapan.   |

### 5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

| Tahap / bukti | Tafsiran / pemerhatian                                           | Cara diterjemah dalam permainan                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| TP1           | Menyatakan perkaitan antara unit masa.                           | Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.                   |
| TP2           | Menerangkan langkah menyelesaikan ayat matematik unit masa.      | Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.           |
| TP3           | Menentukan kewajaran dan menyelesaikan ayat matematik unit masa. | Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.                          |
| TP4           | Menyelesaikan masalah rutin melibatkan unit masa.                | Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.                           |
| TP5           | Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.            | Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.                           |
| TP6           | Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.   | Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi. |

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

## 6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

| Komponen             | Cadangan                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Enjin permainan      | Phaser 4 dengan TypeScript                                               |
| Bundler / dev server | Vite                                                                     |
| Peta 2D              | Tiled atau LDK jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller     |
| Data kurikulum       | JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic     |
| Input                | Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet |
| Simpan kemajuan      | IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid                 |
| Ujian                | Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama      |
| Android              | Capacitor selepas versi web / PWA stabil                                 |

## 7. Rujukan dan nota penggunaan

- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 4, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 4.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 50-52.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.